

AI Prototyping & MVP

AI IN ACTION - Day 17 - Track 1

Instructor: Mai Anh Nguyen (Blue)

Instructor

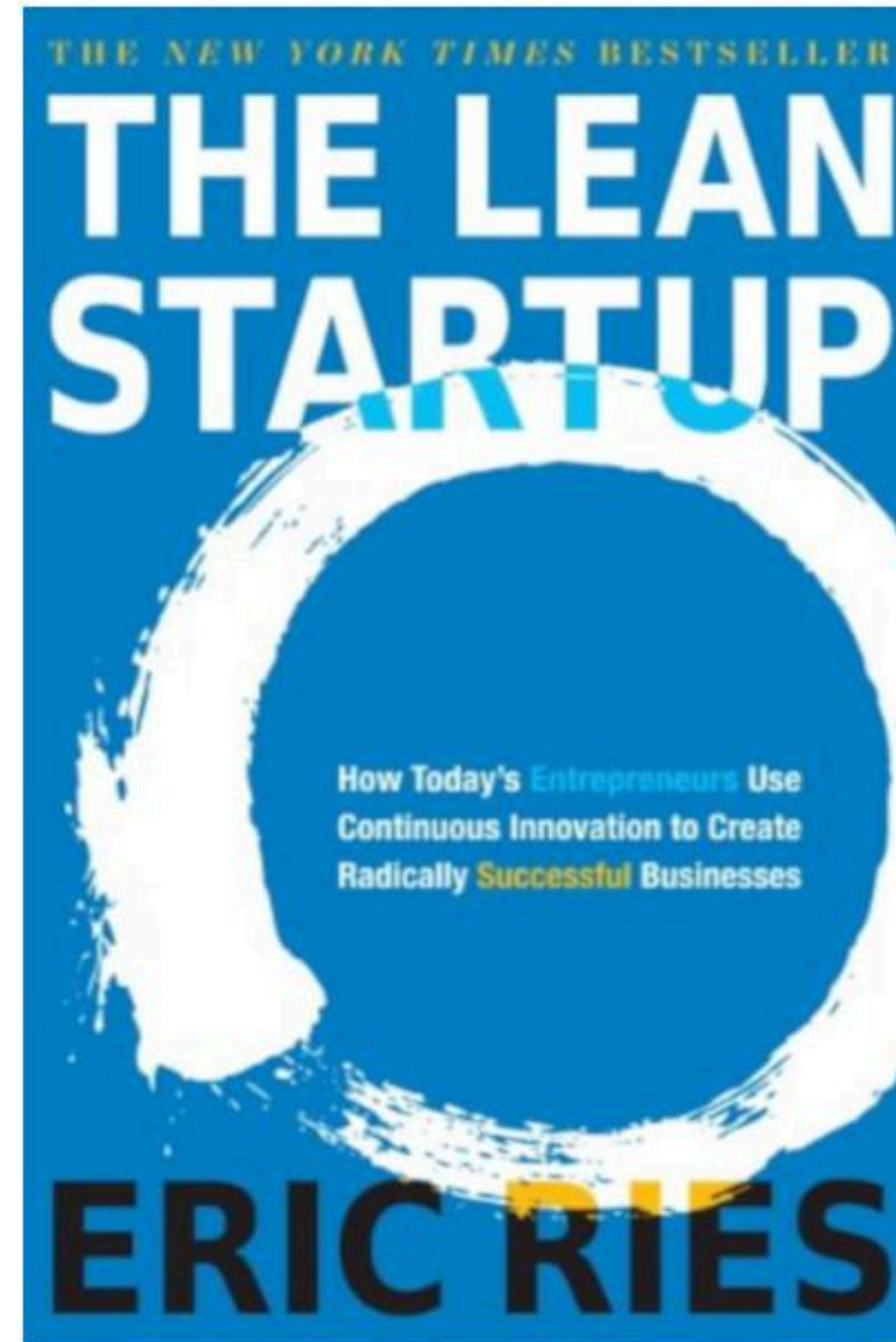
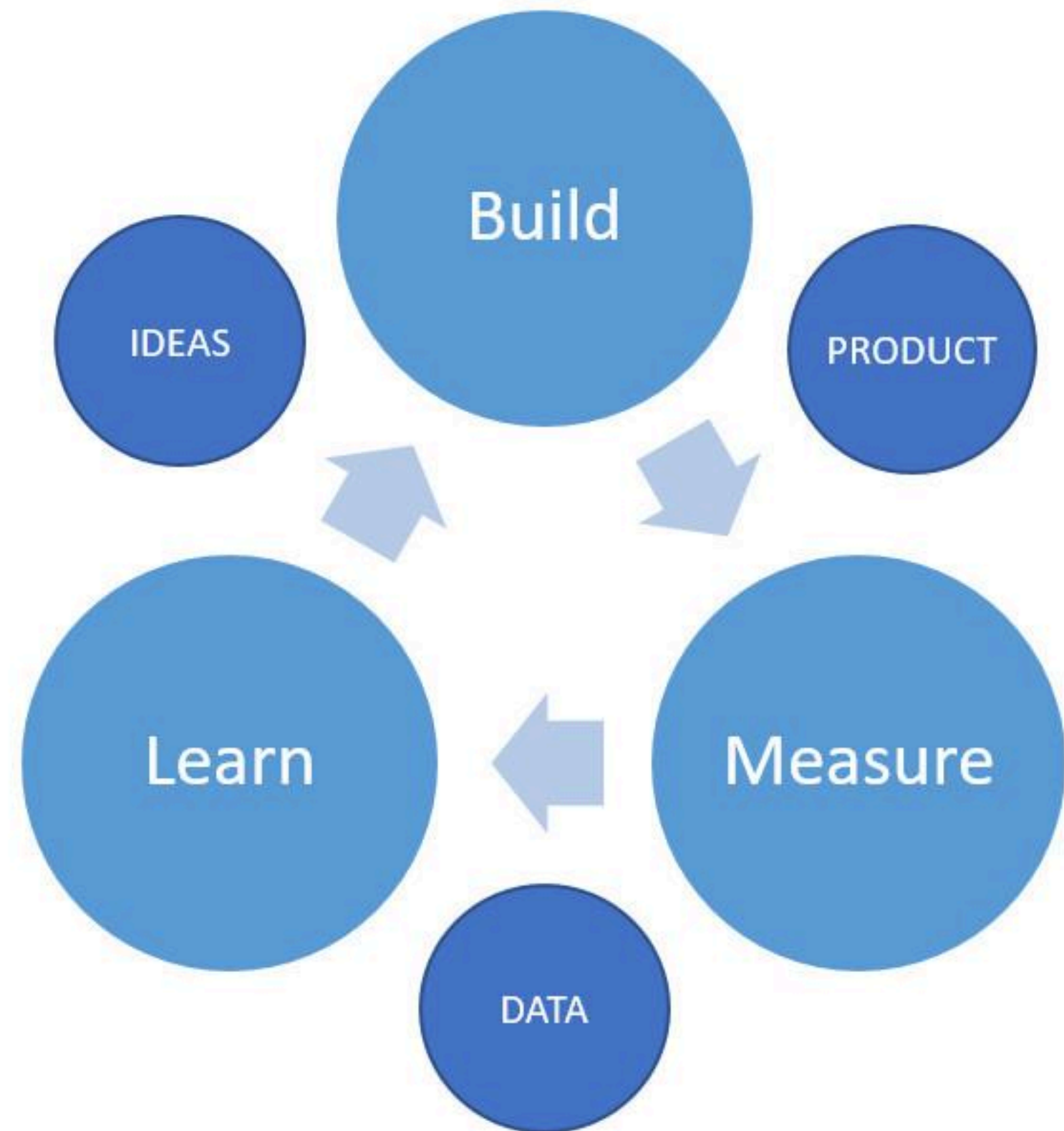


Mai Anh Nguyen (Blue)

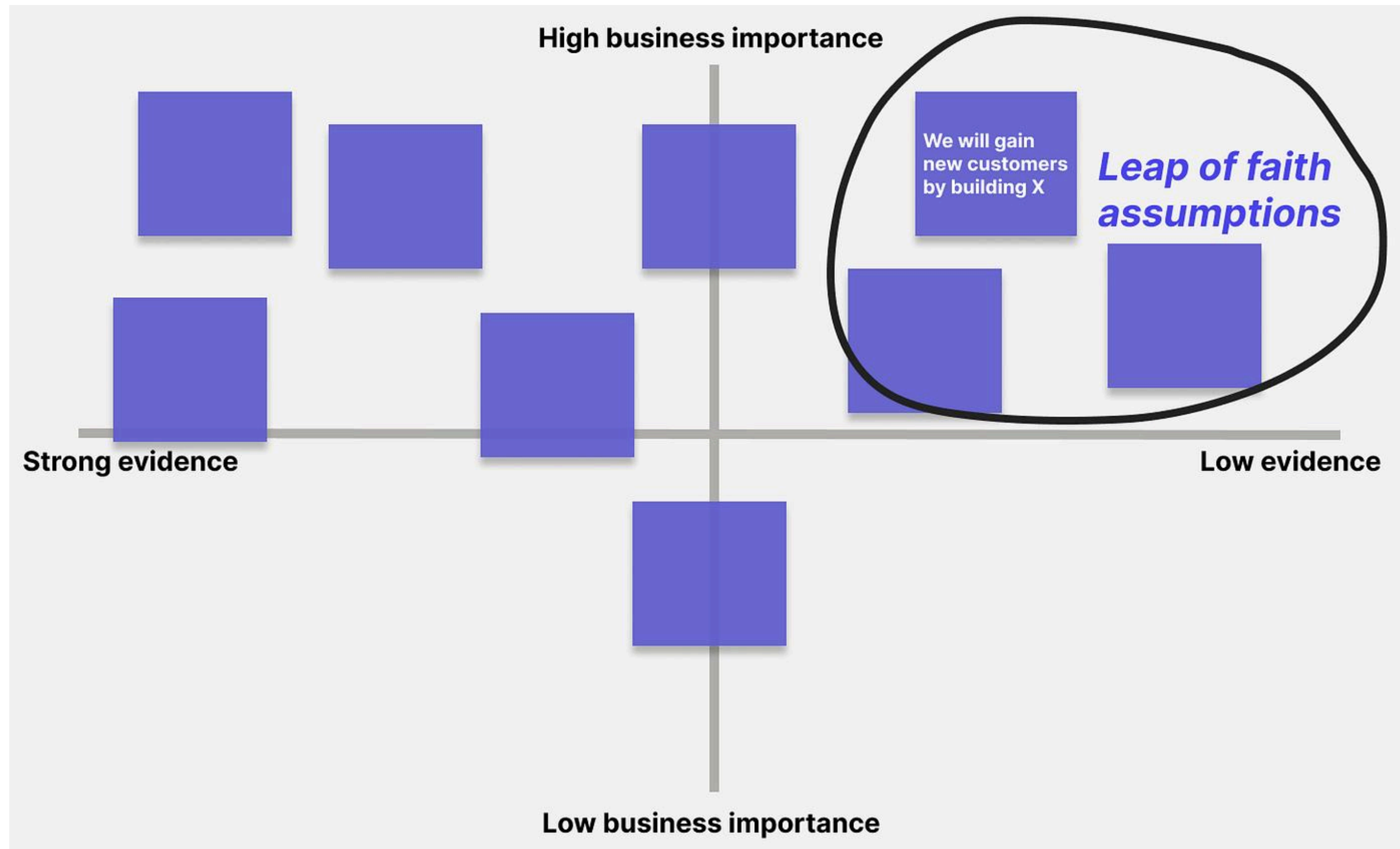
Generalist Product Builder

- 2026 FPT Long Châu (PM · Healthcare Product)
- 2025 Thongtincuuho.org (Co-founder)
- 2025 FPT Software AI Center (PM · AI Agent)
- 2021 - 2025 Xantus (PM · On-chain Analytics, AI Agent)
- 2016 - 2021 DYNO, Kalapa (PM · OCR, eKYC, Credit Scoring)

[Linkedin](#) | [Facebook](#)



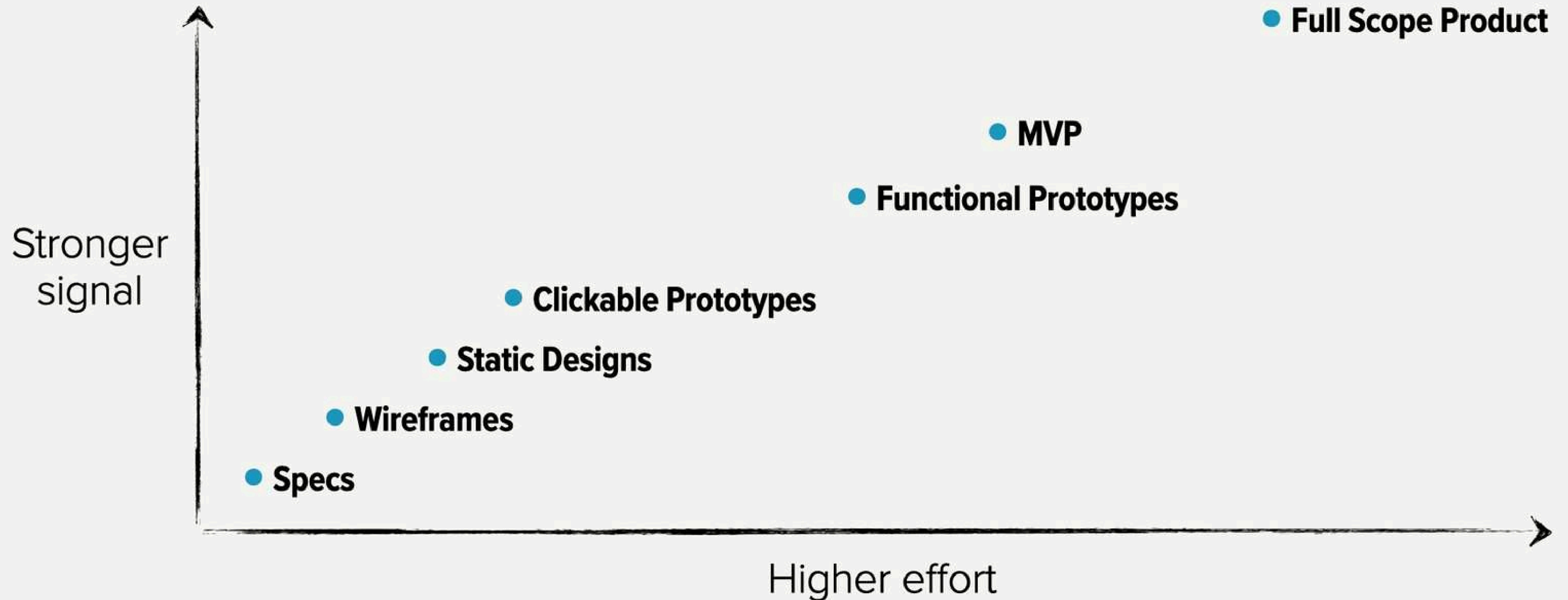
Leap of Faith Assumptions (The Lean Startup)



- Will the customer buy this, or choose to use it? (Value risk)
- Can the user figure out how to use it? (Usability risk)
- Can we build it? (Feasibility risk)
- Does this solution work for our business? (Business viability risk)

Until recently, building software was expensive

The entire product lifecycle is built to solve for this fact.



The assembly line

(because building software is expensive)



RESEARCH



IDEATION



SPEC



DETAILED DESIGN



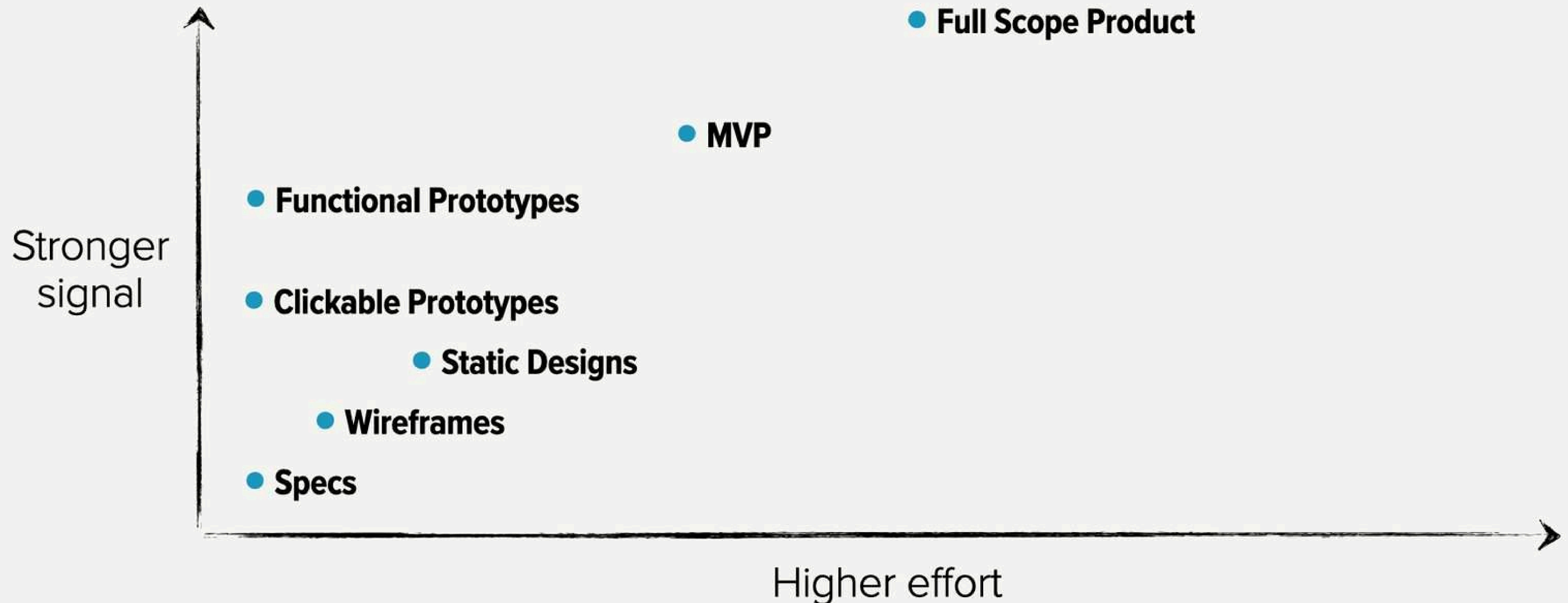
PROTOTYPE?

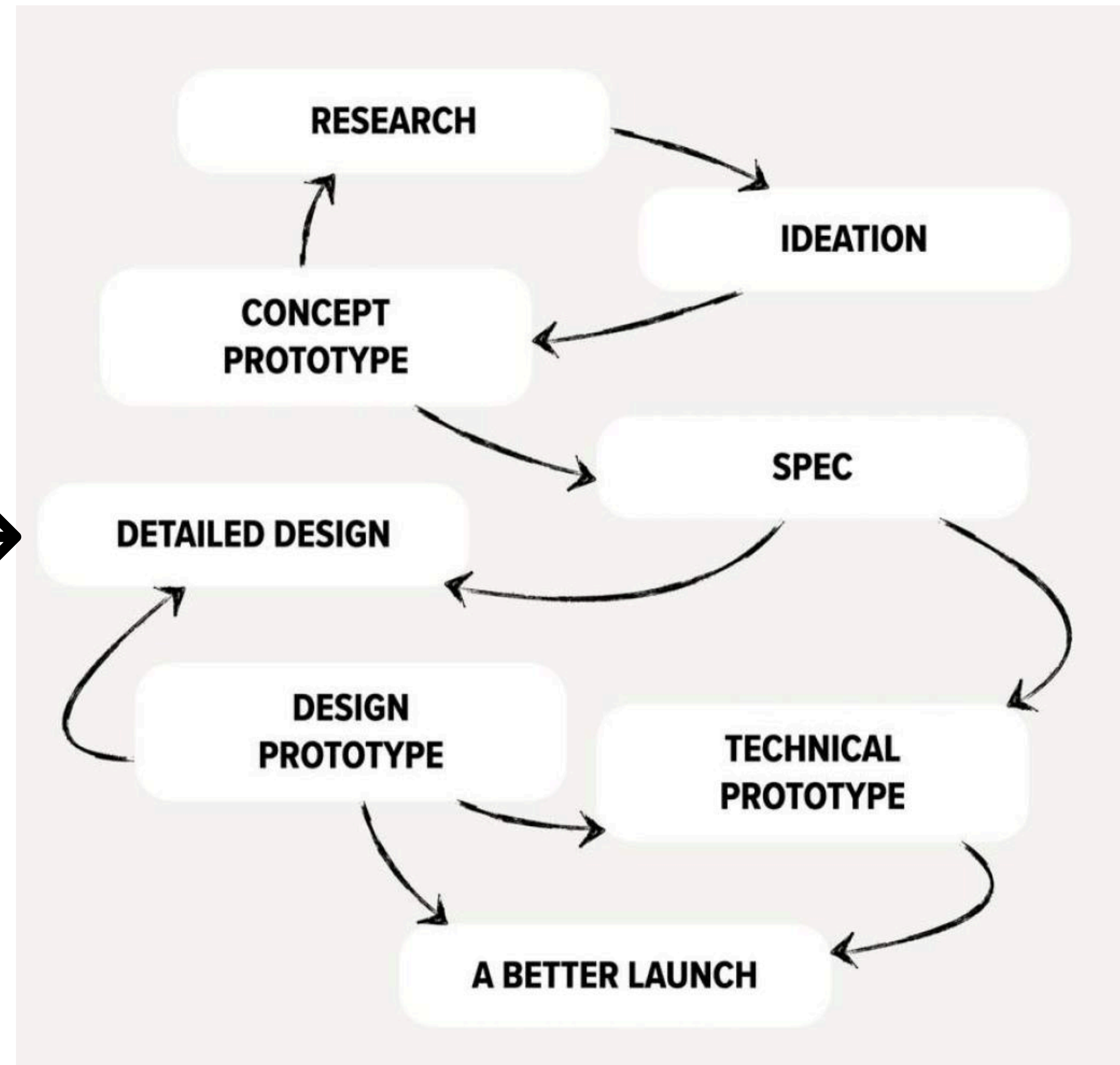
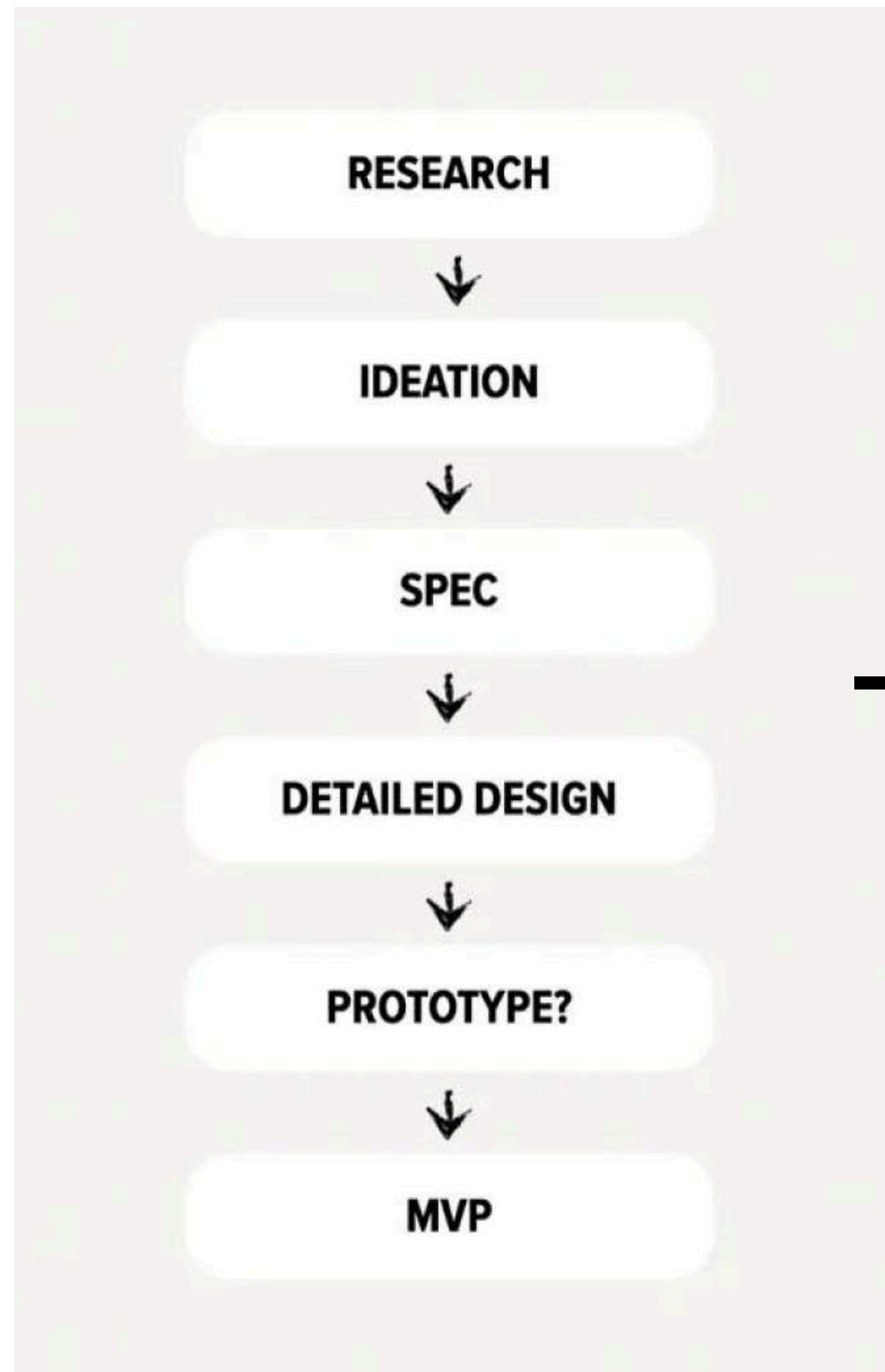


MVP

Now, building software is much cheaper

The entire product lifecycle needs to change.





With AI



The old way

PM → Design → Engineering

Weeks of lag

Rigid handoffs

Limited customer engagement



The new model

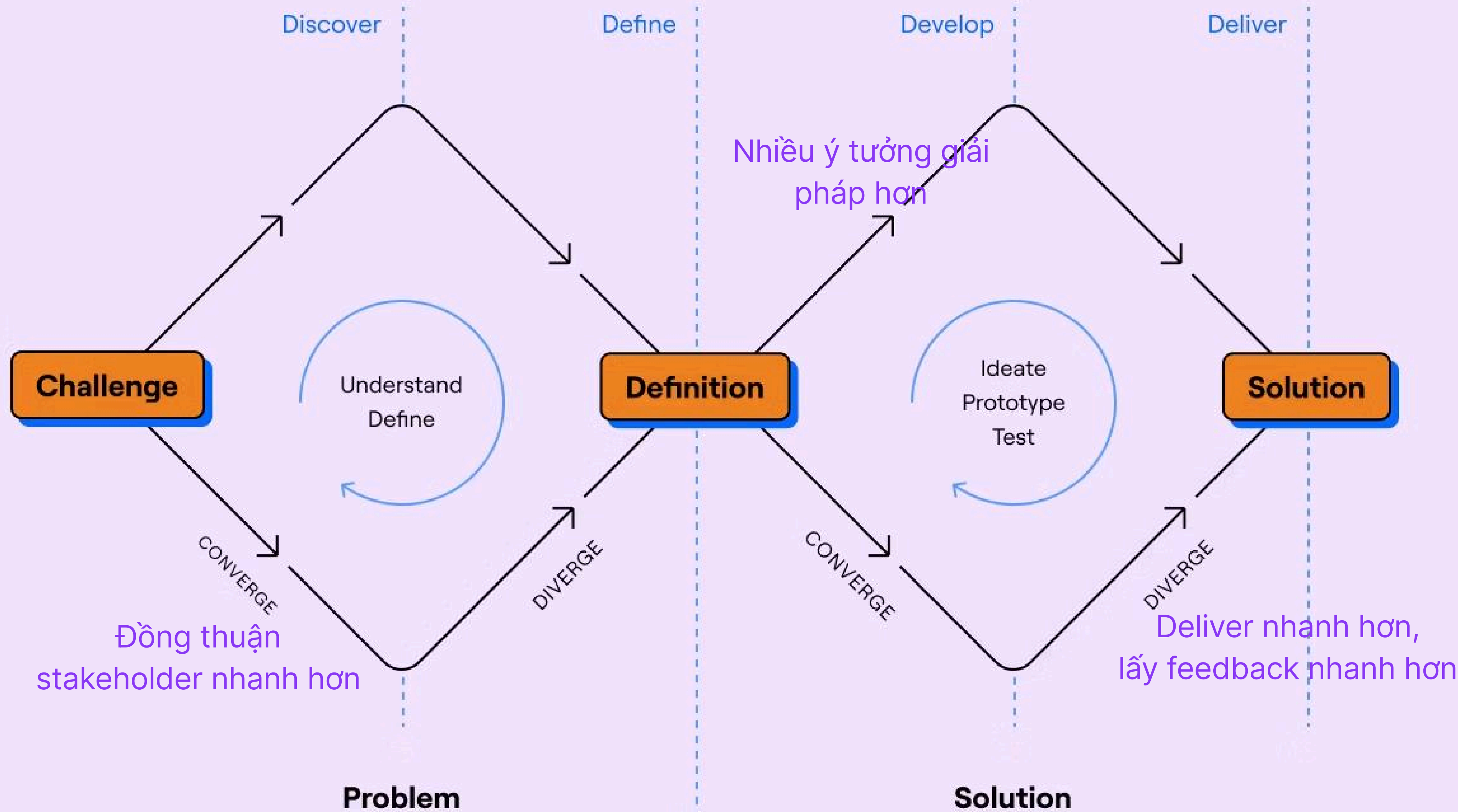
PM + Design + Engineering

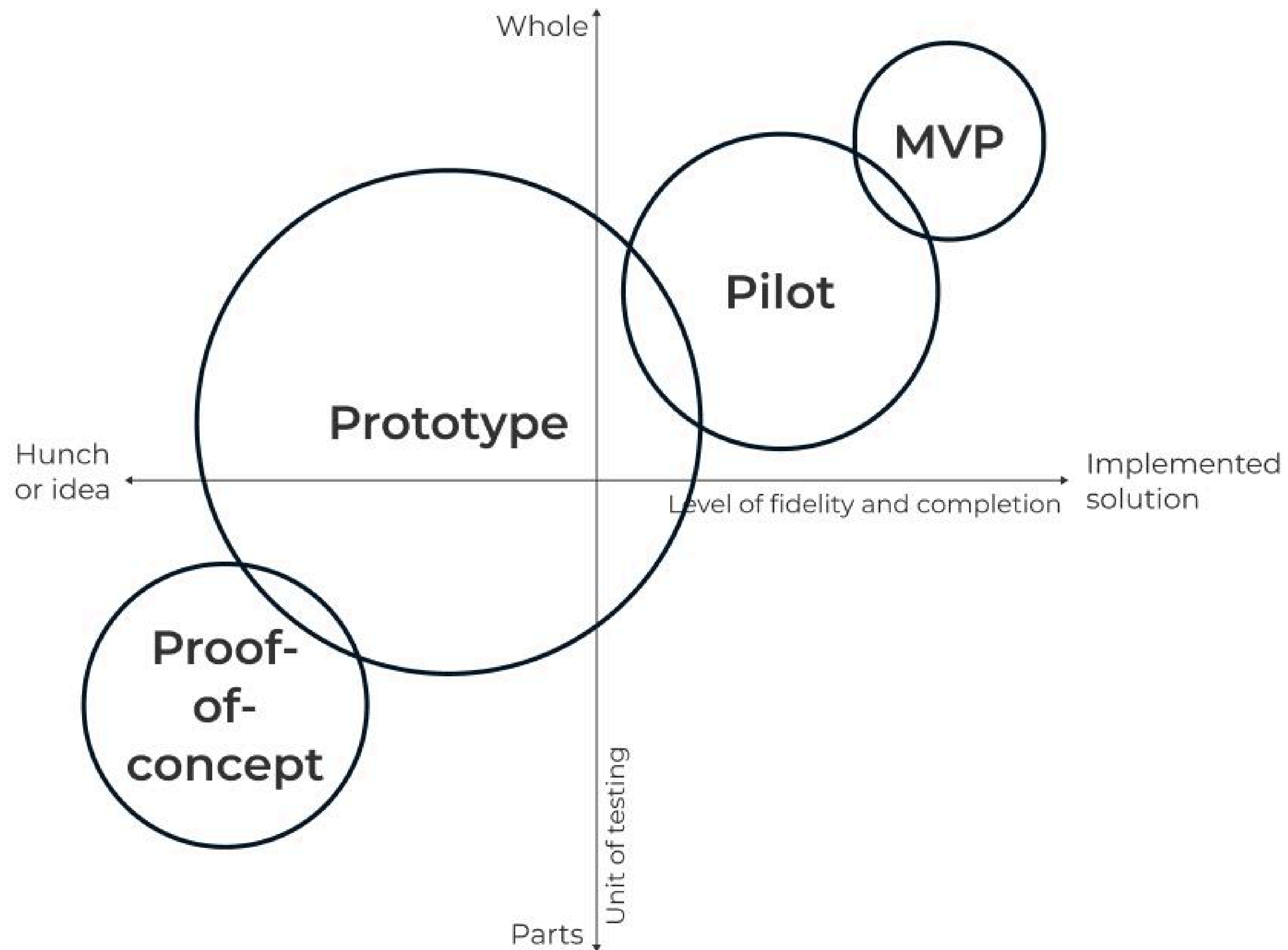
Build in hours

Collaborative riffing

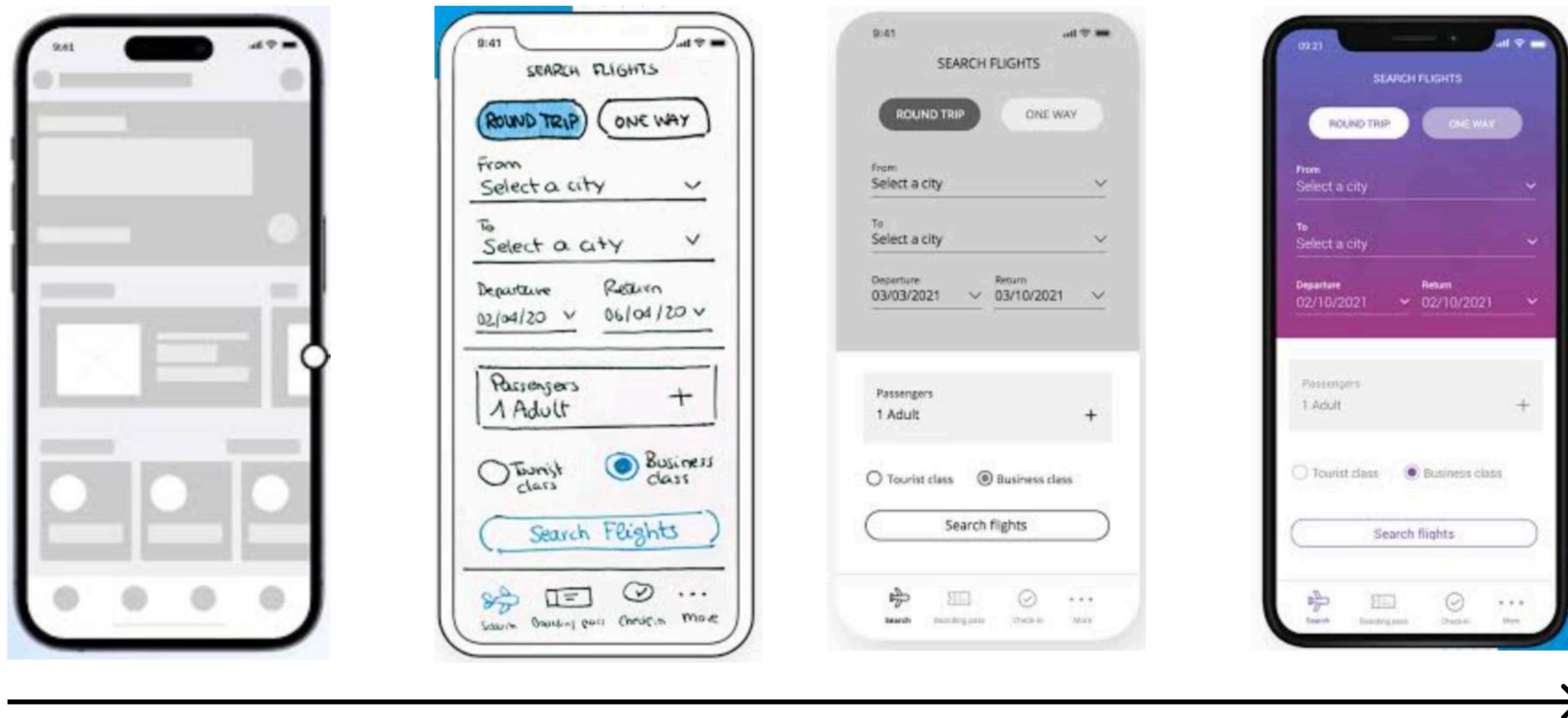
More customer conversations

Double diamond design framework





**Prototype as decision-making tools
for exploration, alignment, and validation.**



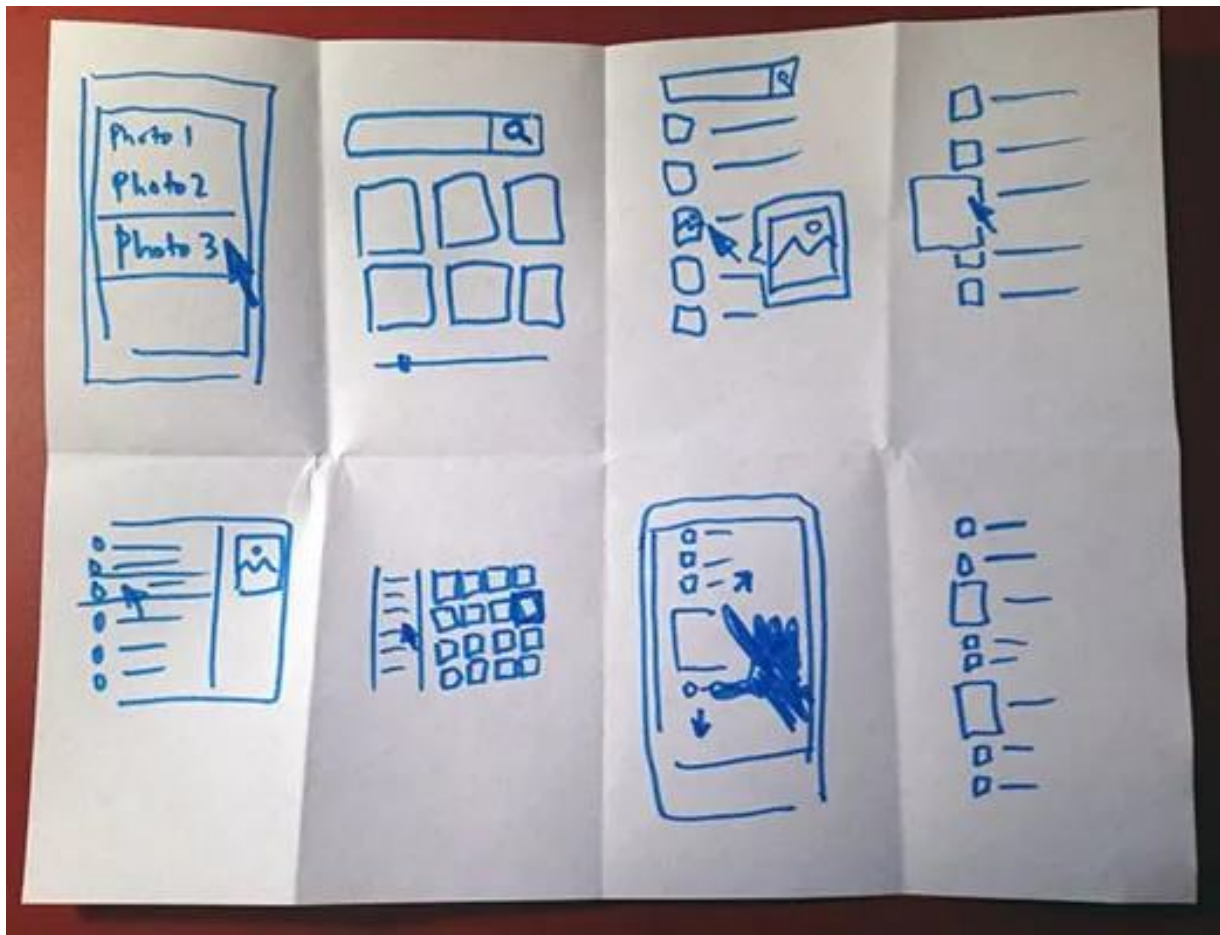
Low-fidelity prototype

*Đúng luồng/workflow chưa
Người dùng có thấy rõ tính năng không*

High-fidelity prototype

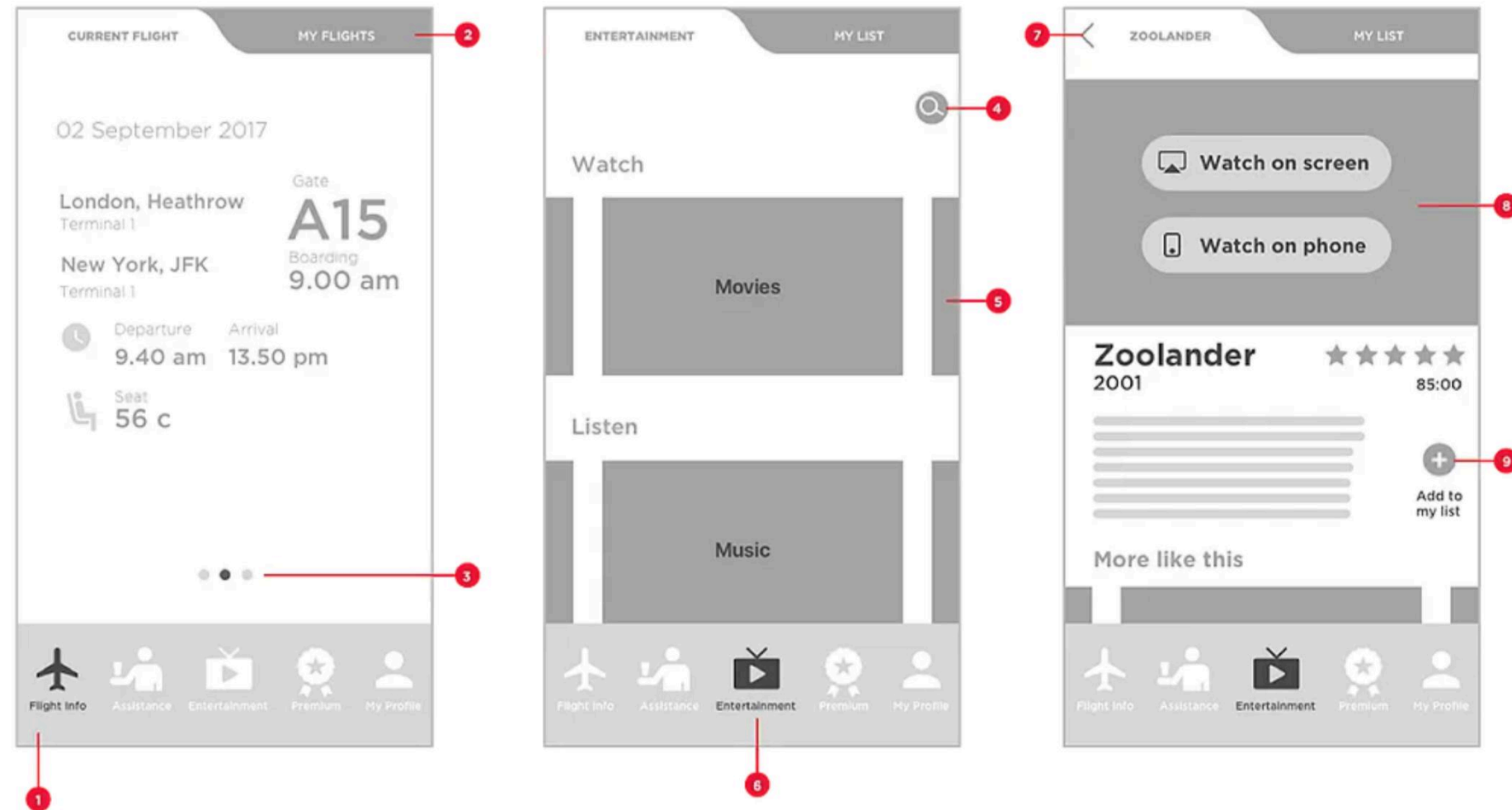
*Mô phỏng trông như thật
Test với người dùng cuối*

Sketch



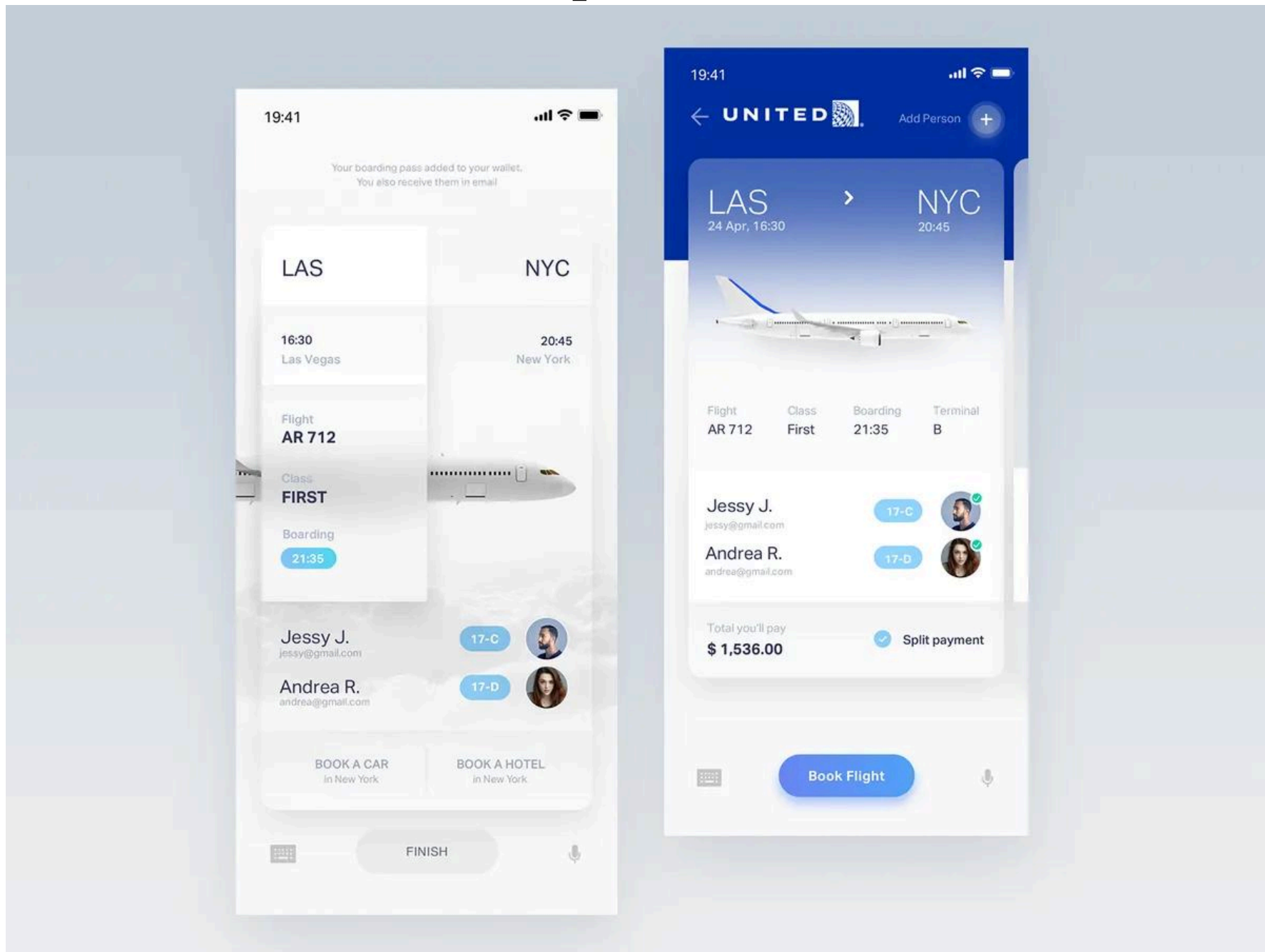
Wireframe

functional, structure



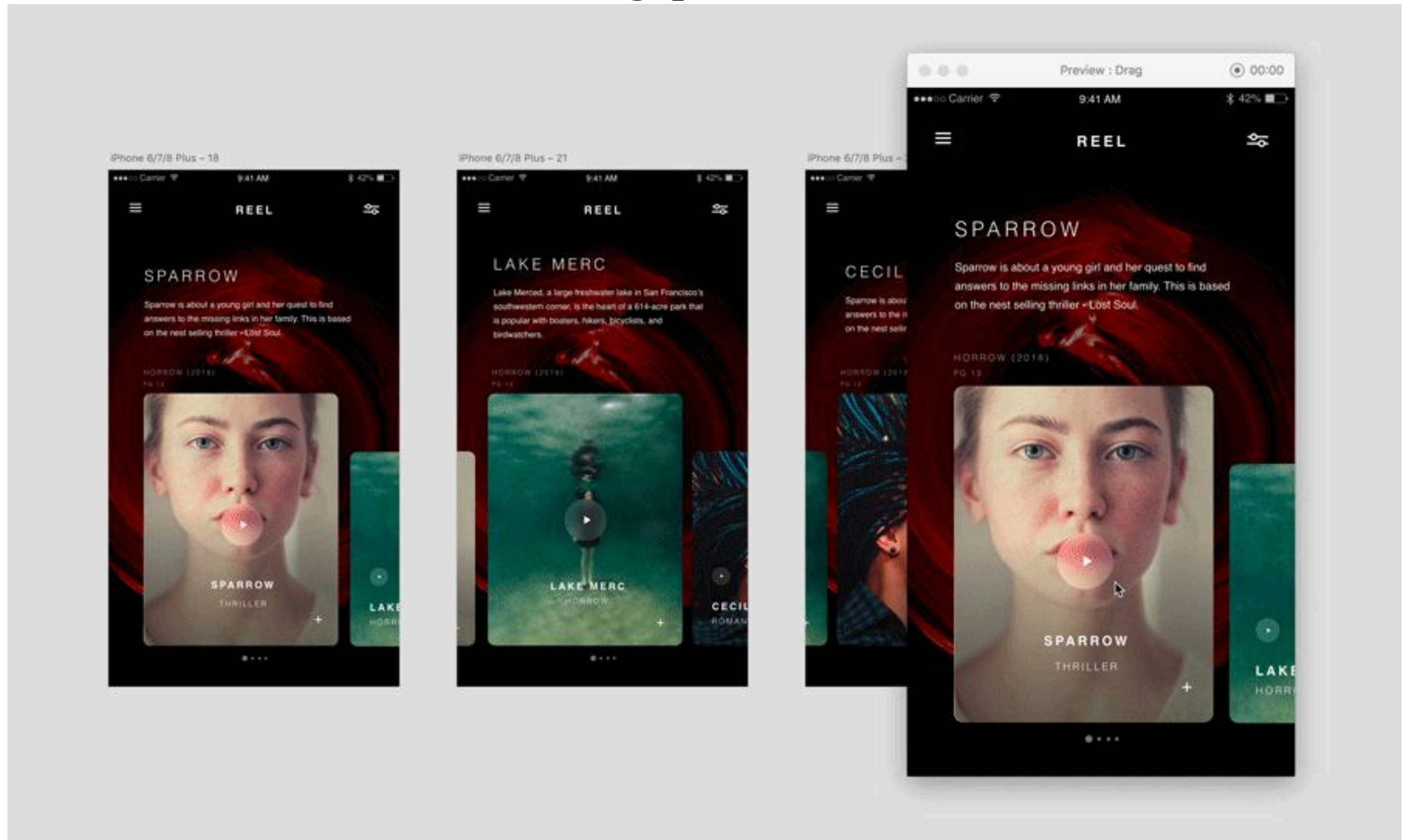
Mockup

style, color



Prototype

Interactive, clickable



Using variations for brainstorming

Transformer & LLM Foundations

CHẾ ĐỘ LUYỆN KỸ NĂNG • ELO: 1139 -18

4/10

ĐỘ KHÓ: BÌNH THƯỜNG (ELO 1100)

Điểm khác biệt lớn nhất giúp SentencePiece xử lý tốt đa ngôn ngữ hơn BPE truyền thống là gì?

A

Khả năng tự động sửa lỗi chính tả trong văn bản.

B

Tốc độ mã hóa nhanh hơn nhờ cấu trúc mạng nơ-ron.

C

Coi khoảng trắng là một ký tự và không tiền xử lý.

D

Giới hạn kích thước từ điển nhỏ dưới 1000 từ.

✖ Chưa chính xác rồi! Hãy xem gợi ý bên dưới

Hãy đọc kĩ lời giải hoặc trò chuyện với Socratic AI.

NĂNG LỰC HỌC SINH (EST. STUDENT ELO)

1144 → 1126 (-18)

ĐỘ KHÓ CÂU HỎI (QUESTION ELO)

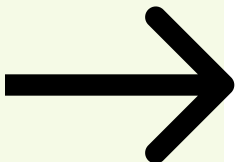
1100 → 1118 (+18)

Xác suất làm đúng kì vọng (Expected Success): 56.3%

GIẢI THÍCH TỪ AI MENTOR

SentencePiece coi toàn bộ văn bản là chuỗi ký tự thô và thay khoảng trắng bằng ký tự đặc biệt (như ' '). Nó không cần bước tiến tách từ bằng khoảng cách, phù hợp cho tiếng Trung/Nhật.

TIẾP TỤC >



SOLUTION 1

Insight First

Giải thích trước, hậu quả sau

Transformer & LLM

Luyện kỹ năng

ELO 1139

4 / 10

Bình thường • ELO 1100

Điểm khác biệt lớn nhất giúp SentencePiece xử lý tốt đa ngôn ngữ hơn BPE?

A

Tự động sửa lỗi chính tả trong văn bản.

B

Tốc độ mã hóa nhanh hơn nhờ mạng nơ-ron.

C

Coi khoảng trắng là ký tự, không tiền xử lý.

D

Giới hạn từ điển nhỏ dưới 1000 từ.

Tại sao C đúng?

SentencePiece học từ raw text — khoảng trắng thành ký tự `▯`. Không cần pre-tokenize, nên tiếng Nhật/Trung/Thái chạy tốt.

Hỏi Socratic AI thêm →

ELO của bạn

1144 -18

Câu hỏi này

1100 +18

56% người ở level này cũng sai câu này.

Câu tiếp theo →

SOLUTION 2

Momentum Mode

Ấn penalty, bet vào intrinsic motivation

Transformer & LLM

3 đúng liên tiếp

4 / 10

Câu 4 • Tokenization

Điểm khác biệt lớn nhất giúp SentencePiece xử lý tốt đa ngôn ngữ hơn BPE?

A

Bạn chọn

Tự động sửa lỗi chính tả trong văn bản.

C

Coi khoảng trắng là ký tự, không tiền xử lý.

TẠI SAO C ĐÚNG

SentencePiece không cần pre-tokenize bằng khoảng trắng — hoàn hảo cho tiếng Nhật, Trung, Thái không có space tự nhiên.

Đào sâu với Socratic AI

LỖI THƯỜNG GẶP CỦA BẠN

Hay nhầm "chỉnh sửa văn bản" với "xử lý ngôn ngữ." Xem lại Tokenization cơ bản.

Tiếp tục — còn 6 câu →

Ôn lại Tokenization sau session

ẤN ELO PENALTY

Không có số "-18" nào hiển thị

ELO vẫn chạy ở backend, nhưng không surface lên trang lúc học. Bạn cần cảm giác progress quan trọng

SOLUTION 3

Sheet Reveal

Staged disclosure, native mobile pattern

Transformer & LLM

4 / 10

Tokenization • ELO 1100

Điểm khác biệt lớn nhất giúp SentencePiece xử lý tốt đa ngôn ngữ hơn BPE?

A

Tự động sửa lỗi chính tả.

B

Tốc độ mã hóa nhanh hơn.

C

Coi khoảng trắng là ký tự.

D

Từ điển nhỏ dưới 1000 từ.

BƯỚC 2 — TẠI SAO C ĐÚNG

Raw text, không pre-tokenize

BPE cần tách từ bằng dấu cách trước khi tokenize. SentencePiece bỏ bước đó — khoảng trắng thành ký tự `▯`, không phải separator.

Câu này có 56% người sai — top khó của level.

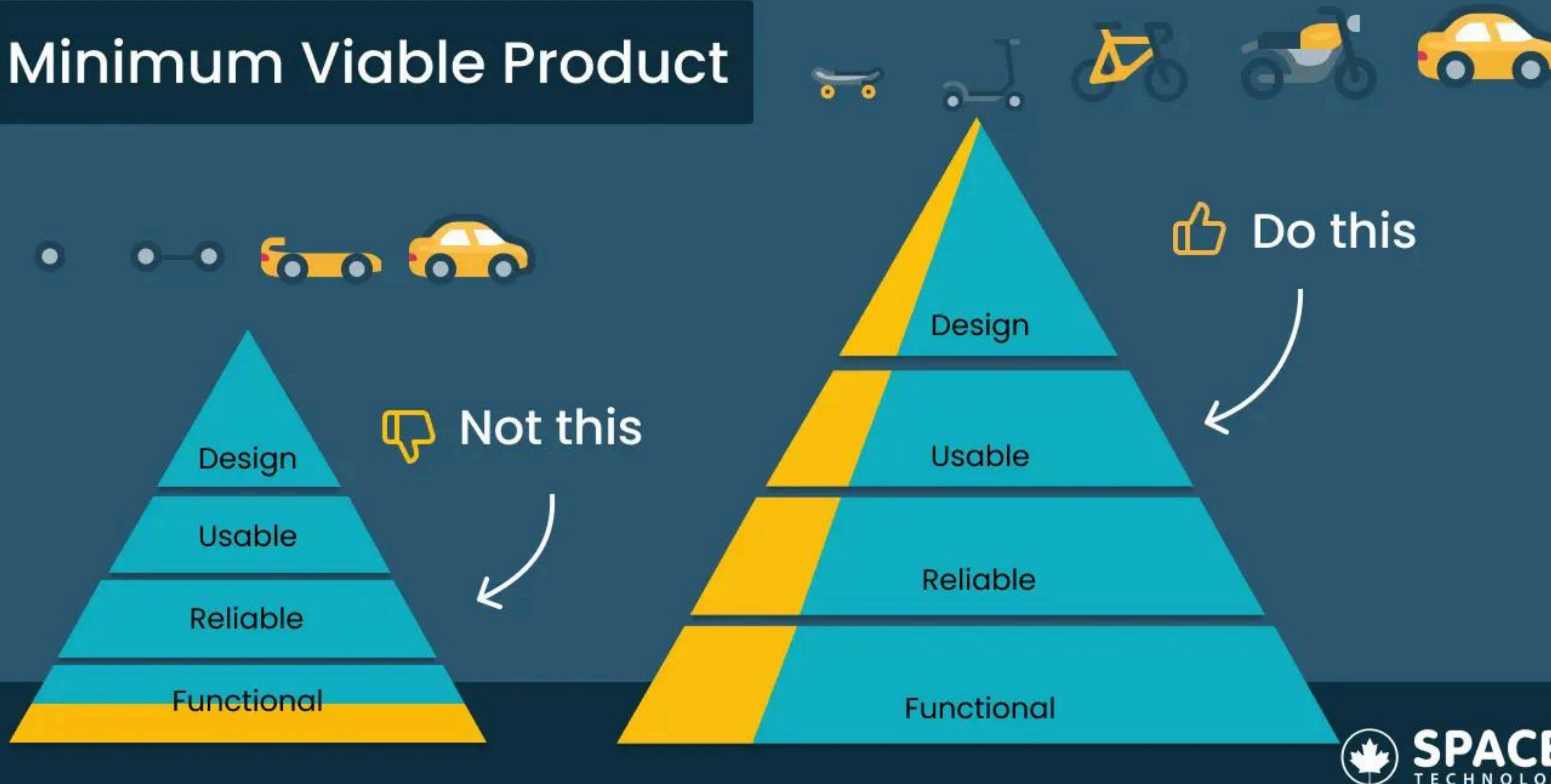
Vị trí ELO của bạn

900 1000 1144 1200 1400

Hỏi AI

Tiếp theo →

Minimum Viable Product



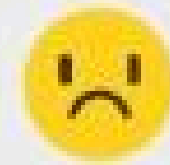
MVP: cách nào **re nhất để test được giả thuyết?**

HOW TO BUILD A MINIMUM VIABLE PRODUCT

Not like this



1



2



3



4

Like this



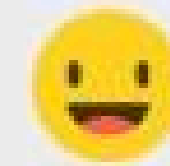
1



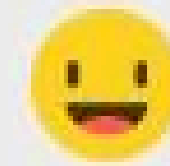
2



3



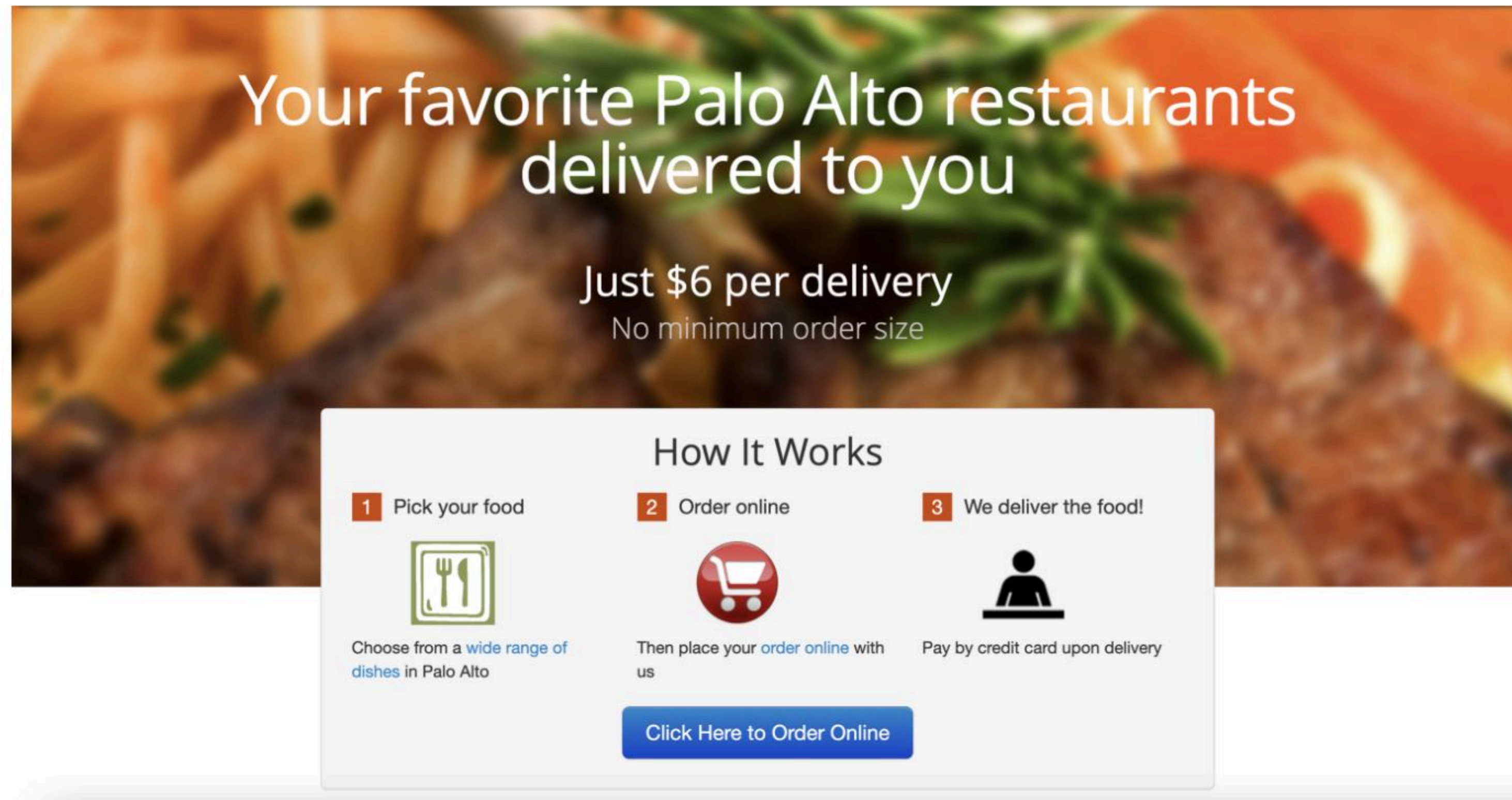
4



5



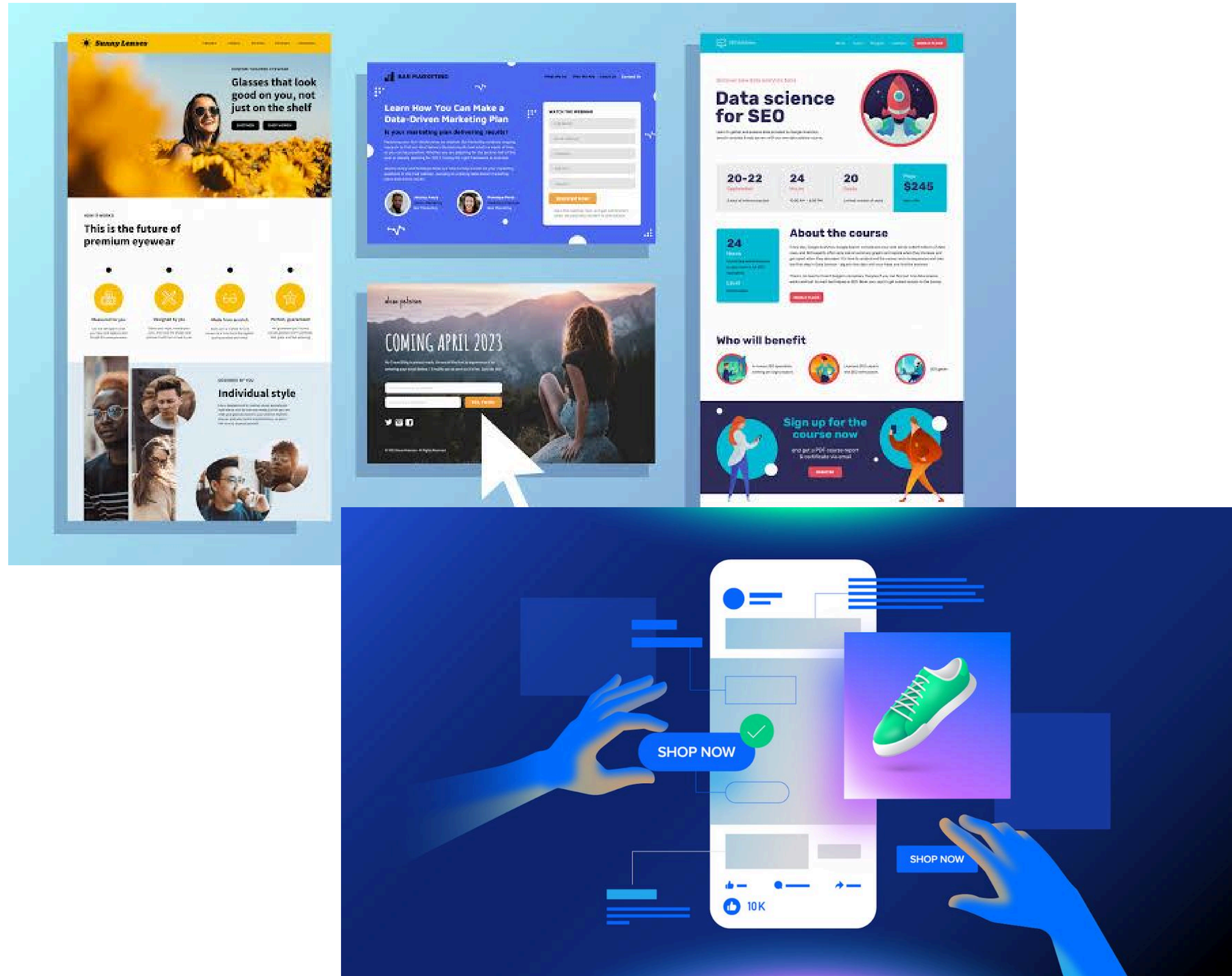
Wizard of Oz MVP



DoorDash - "Palo Alto Delivery" (2013)

- Giả định: "Có ai cần giao đồ ăn từ quán địa phương không?"
- MVP: một trang web tĩnh + PDF menu vài quán (không xin phép), để số điện thoại cá nhân dưới mỗi quán. Có cuộc gọi → tự gọi đặt món, tự lái đi giao, lấy \$6. Chỉ giao cho sinh viên Stanford, dán tờ rơi quanh trường.

Wizard of Oz MVP



- Dựng landing page, chạy ads dù chưa có sản phẩm
- Khách hàng đăng ký mua → gọi điện xin lỗi rồi refund

AI Wizard of Oz MVP

The image shows a promotional banner for fireflies.ai on the left and a mockup of the 'Product UX Session' interface on the right. The banner includes the fireflies.ai logo, the text '#1 AI Notetaker Trusted Across 1 Million+ Orgs', a 'Get Started For Free' button, and a 4.8/5 star rating. The mockup shows a 'Product UX Session' window with a green 'GDPR, SOC2 + MORE' badge. It contains a 'Notes' section with three items: 'UX Optimization: Focus on viewing and sharing notes.', 'UI Simplification: Change template selection to a simple dropdown. ✨', and 'Feedback:'. Below the notes is an 'Action items' section with two items: 'Add copy button' (checked) and an unchecked item, each with a user profile (Janice and Kevin).

fireflies.ai

#1 AI Notetaker Trusted Across 1 Million+ Orgs

Get Started For Free

4.8 / 5 ★★★★★

Product UX Session

GDPR, SOC2 + MORE

Notes

- UX Optimization: Focus on viewing and sharing notes.
- UI Simplification: Change template selection to a simple dropdown. ✨
- Feedback:

Action items

- ✓ Add copy button Janice
- Kevin

Giả định rủi ro nhất:

"Người ta có trả tiền cho 'AI ghi chú họp' không?"

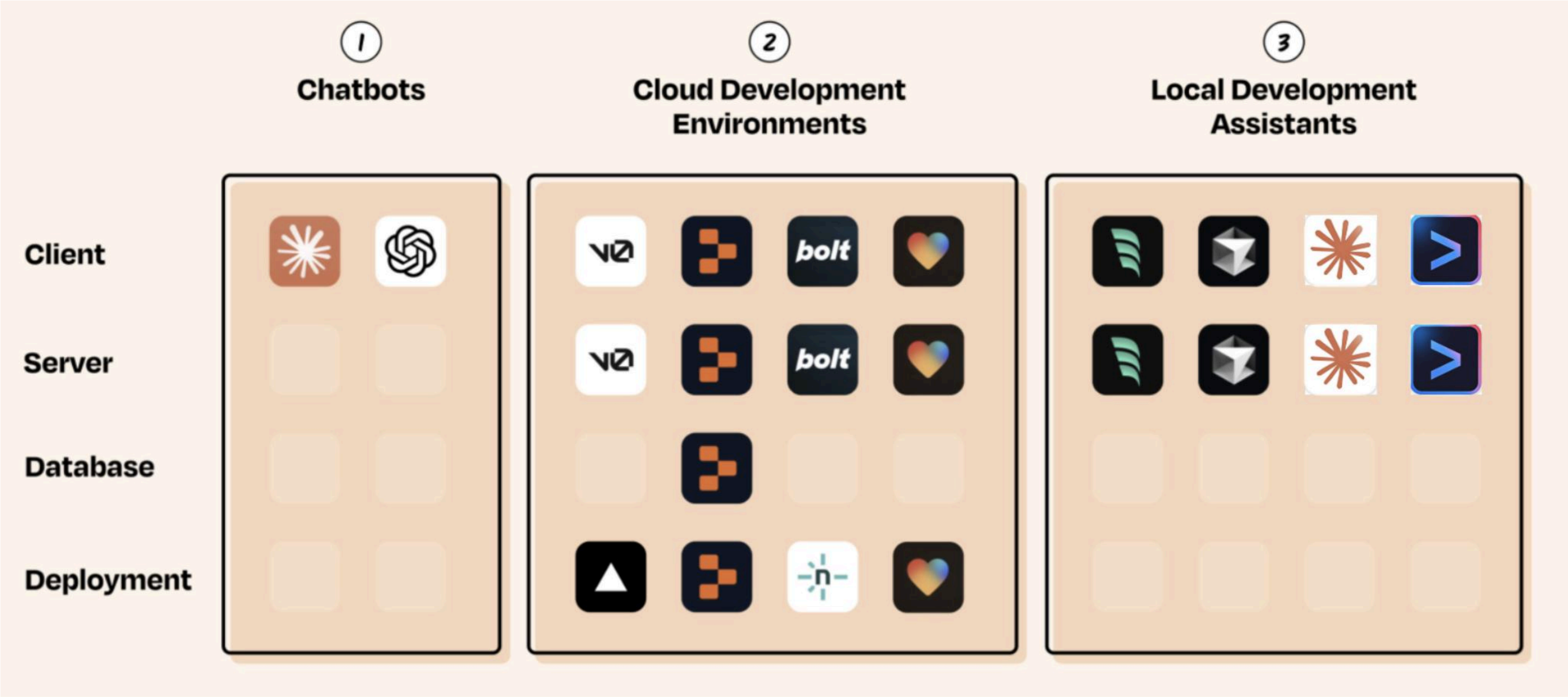
MVP:

- 2 founder tham gia vào cuộc họp dưới danh nghĩa một bot AI tên "Fred" (giả kiểu Siri), ngồi gõ note bằng tay.
- Làm tay hơn 100 cuộc họp, thu \$100/tháng cho AI

Kết quả: seed \$4M (2019) → kỳ lân \$1 tỷ (2024)

This \$1 billion AI startup founded by an MIT alum claimed to use AI, but its "AI" was just two founders taking notes by hand

AI development tools



Phù hợp với:
Prototype 1-vài trang, không
có yêu cầu thiết kế quá phức
tạp.

Phù hợp với:
Prototype có nhiều hơn 1 tính năng,
có yêu cầu thiết kế cụ thể, hoặc có
nhiều trang / màn hình.

Phù hợp với:
Người đã biết code và đang xây ứng
dụng nghiêm túc, có mục tiêu đưa lên
production.

Microsoft CPO: If you aren't prototyping with AI, you're doing it wrong

Lab Assignment Day 17

1. Chọn **1 hypothesis** quan trọng trong dự án của bạn
2. Ghi lại cách team đã/ hoặc đang định làm
3. Nghĩ ra ít nhất **3 cách rẻ hơn** để test cùng hypothesis đó
4. **Prototype** nhanh 3 cách đó
5. Present nhóm